

Простая и контекстная фильтрация пакетов

Администрирование сетевых подсистем

Баранов Никита Дмитриевич

06.10.2026

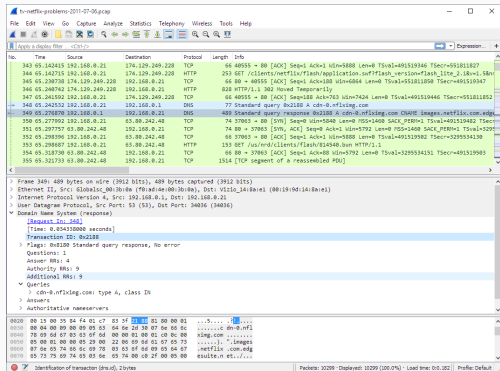
Информация

- Баранов Никита Дмитриевич
- Группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132242977@pfur.ru



Вводная часть

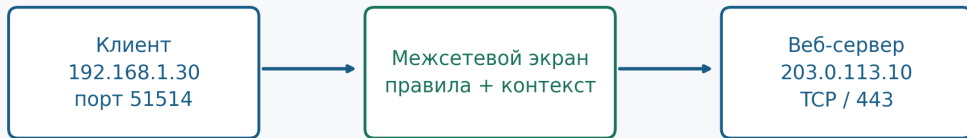
Что именно проверяет межсетевой экран?



Адреса, протоколы, порты и флаги TCP.

Пример: клиент открывает HTTPS

Один пакет — два способа проверки



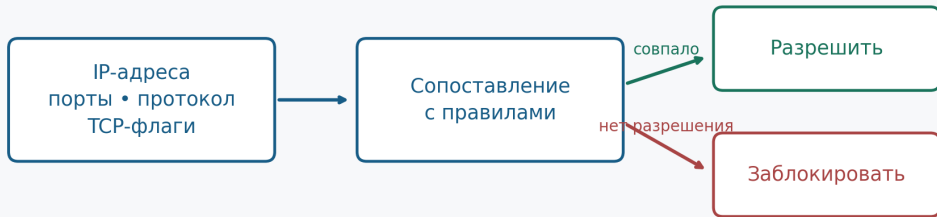
Учебная схема без NAT. 203.0.113.0/24 — диапазон для документации.

Разрешить запрос и его ответы; запретить остальные новые соединения.

Основная часть

Stateless: пакет проверяется отдельно

Stateless: решение по заголовку пакета

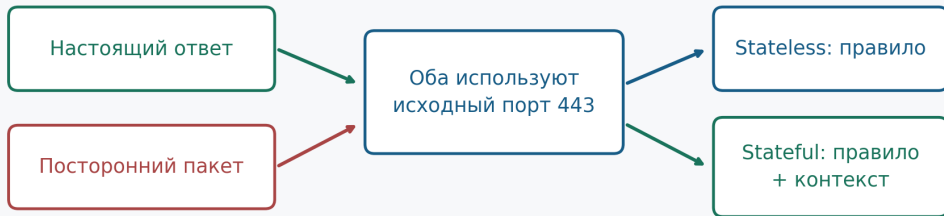


История соединения не хранится. Флаг ACK сам по себе не подтверждает ответ на запрос.

История соединения не используется.

Почему недостаточно исходного порта 443?

Почему одного исходного порта 443 недостаточно



Широкое stateless-правило может пропустить оба пакета. Stateful сверяет их с отслеживаемым потоком.

Одинаковые признаки заголовка не подтверждают одинаковое происхождение.

Stateful: учитывается контекст обмена

Stateful: заголовок + запись о соединении



Состояние помогает классифицировать пакет; разрешение всё равно задаётся политикой.

В Linux таблицу отслеживаемых потоков поддерживает conntrack.

Четыре состояния conntrack

Состояния conntrack

NEW

новый обмен или обмен
без обратного направления

ESTABLISHED

известный обмен
с обратным направлением

RELATED

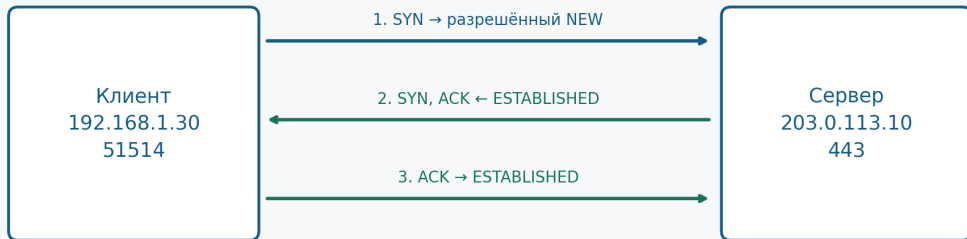
связь с другим
отслеживаемым соединением

INVALID

корректное сопоставление
не удалось

NEW, ESTABLISHED, RELATED и INVALID.

Пример: открытие HTTPS-соединения



ESTABLISHED в conntrack не равен стадии ESTABLISHED в автомате TCP.

ESTABLISHED в conntrack не равно завершённой рукопожатии TCP.

Как выглядит работа с правилами?

Firewall: Rules [new]

LAN Interfaces

Categories

Inspect

Tree

Search

Refresh

50

Menu

Share

☐		☒	Icons		Version	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Description	Commands
☐		☒			LAN	IPv4	*	*	*	*	*		
☐		☒			LAN	IPv6	*	*	*	*	*		

1

Showing 1 to 2 of 2 entries

Apply

Протокол → источник → назначение → порты → действие.

Порядок обработки в учебной цепочке

1. INVALID → DROP

2. ESTABLISHED / RELATED → ACCEPT

3. Разрешённый новый HTTPS → ACCEPT

4. Остальное → DROP

Правила проверяются сверху вниз до завершающего решения; порядок имеет значение.

Для пересылаемого трафика в Linux используется цепочка forward.

Результаты

Контекст соединения помогает, но не решает всё

Память
лимит таблицы
тайм-ауты

Маршрутизация
оба направления
должны быть видны

Содержимое
HTTPS не становится
доверенным

Практический выбор: простые ограничения + отслеживание соединений + контроль ресурсов.

Разрешённый обмен не гарантирует безопасное содержимое.

- NIST: Guidelines on Firewalls and Firewall Policy.
- Netfilter: nftables и conntrack-tools.
- Linux Kernel: параметры conntrack.
- Изображения: Wireshark User's Guide, OPNsense Documentation.

Stateless проверяет пакет.

Stateful учитывает, к какому обмену он относится.

Для точной политики используются ограничения по заголовкам и контекст соединения.